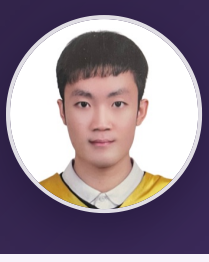
AI 應用研發工程師 · 明基材料

# 張善程 Shan-Cheng Chang

**LLM Agent · 知識圖譜 · 文件 AI**


steven7962102@icloud.com · changshancheng.github.io · github.com/ChangShanCheng
linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 · 桃園，台灣

## — 核心技能

**LLM 與 Agent**

Prompt Engineering · RAG · 知識圖譜 · LLM Agent · Harness Engineering · MCP · Azure OpenAI · Gemini API

**文件 AI / 電腦視覺**

Azure Document Intelligence · OCR + LLM 結構化提取 · YOLOv8 · Mask R-CNN · PyTorch · OpenCV

**資料 / ML**

XGBoost · SHAP · Neo4j · Qdrant · pgvector

**後端與網頁**

Python · FastAPI · Node.js · React · TypeScript · SQL Server · PostgreSQL · Firestore

**雲端與 DevOps**

Docker · GCP (Firebase、Cloud Run) · Azure AI · Git

**資安**

AES-256-GCM · JWT · AD / LDAP · Entra ID OAuth · RBAC · ISO 27001

## — 學歷

**國立臺灣大學**
生物機電工程學系 碩士（AIoT / 電腦視覺）· 2021 – 2023

**國立臺北科技大學**
機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

## — 語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力（TOEIC 790）
德文 — A2
役別：已服畢

具兩年製造業 LLM 系統落地經驗的 AI 應用工程師。主導明基材料的「企業大腦」— 以知識圖譜與 Claude Code 式 Agent Harness 產品化為產線的地端 AI 數據分析平台；在此之前從零建立公司的文件 AI 技術棧（六套 OCR + LLM 系統已於財務、採購、人資與關務單位上線）。能獨立負責從使用者訪談到部署與推動採用的完整循環。

| | |
|---|---|
| **6**<br>套 AI 系統正式上線 | **97%+**<br>平均 OCR 欄位準確率 |
| **1,500+ 小時**<br>每年節省人工工時 | **約 100 萬**<br>每年成本效益（NTD） |

## — 工作經歷

### AI 應用研發工程師 — 2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（主要開發者）— 由知識圖譜（Neo4j + PostgreSQL）與 Claude Code 式 Agent Harness 兩個 PoC，產品化為偏光片產線的地端 AI Agent：MCP 工具、沙盒、稽核日誌、6 支 n8n 流程遷移為 skill、XGBoost 良率模型（F1 0.74）。
- **文件 AI 應用（OCR + LLM）** — 從零建立公司平台（Azure Document Intelligence + Azure OpenAI、Python/FastAPI、React、SQL Server），定義出 OCR → LLM 提取 → 驗證 → 回饋的可複用流程；六套系統已於財務、採購、人資與關務上線。
  - **報價單 OCR** — 準確率 **51% → 100%**、速度 3 倍、累計 758+ 份；自動化採購稽核預檢，結果以邊界框可解釋呈現。
  - **臺灣與中國發票 OCR** — 準確率 **97% / 100%**（含手寫）；年省 **1,447 人時**，避免每年 48–76 萬外包支出；已導入三個廠區。
  - **新人健檢 OCR 平台** — 48 項健檢欄位、準確率 **97.4%**；AES-256-GCM 加密、AD + JWT、權限控管與稽核日誌，符合 ISO 27001。
  - **APO-OCR Prompt 自動優化引擎** — 設計黃金測試集 + 程式碼驗證器 + Coach LLM 的迴圈架構，指導實習生上線（保留測試集 **8/8**，成本 $1.44）。
- **Google Cloud Platform — 供應商 ESG 問卷系統** — React 19 + Cloud Functions + Firestore；33K 行程式碼、52 個 API，4.5 個月獨立完成；Entra ID 登入每人省約 1 萬元帳號費。

### 值班股長 — 2024/01 – 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 · 冷軋廠 · 高雄

- **負責冷軋鋼捲產線值班運作**，排除生產異況、維持連續生產，產率達 **95%**。
- **建立數據驅動的產線異常分析** — 彙整製程參數（軋延力、張力、速度、溫度）與品質檢測資料，以 SPC、趨勢與相關性分析找出鋼捲缺陷與停機真因，提出製程調整建議並追蹤成效。
- **以 Python / Excel 建立異常統計與缺陷分類報表**，作為每日生產會議及與上下游製程、品保協調的決策依據；這段製程資料分析經驗直接延續到日後在明基材料建構的產線 AI 數據分析平台。

## — 研究與代表專案

**AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文）** — 2021 – 2023

溫室 AIoT 系統主要開發者：YOLOv8 + StrongSORT 蜜蜂追蹤（*mAP 99.5%*）、Mask R-CNN 花粉分割、深度學習害蟲計數（*95.8%*）、克利金法環控自動化。

PyTorch · YOLOv8 · StrongSORT · Mask R-CNN · IoT · Kriging

**Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project）** — 2025 – 2026

自助式平台：定義欄位與 Prompt、執行 7 步驟 OCR → LLM 流程、一鍵部署為 REST API；支援多檔案聯合提取；三種雲端部署架構。

FastAPI · React 19 · PostgreSQL / Supabase · Cloud Run · Firebase Hosting · Docker

**以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航系統（北科大專題）** — 2020 – 2021

於 Ubuntu + ROS + Autoware 建構室內外自駕平台（建圖、定位、路徑規劃），並整合機器學習口罩偵測模組。

## — 論文與專利


Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.（共同第一作者，與指導教授並列）

**Chang, S.-C.**, et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。